Система контроля версий Git и работа с GitHub

Лабораторная работа

Кулаженкова Яна Сергеевна

2026-03-07

Содержание (i)

Вводная часть

Ход работы

Результаты

Список литературы

1. Вводная часть

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) являются неотъемлемым инструментом современной разработки программного обеспечения

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) являются неотъемлемым инструментом современной разработки программного обеспечения
- Git — наиболее популярная распределённая система контроля версий, используемая как в открытых, так и в коммерческих проектах

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) являются неотъемлемым инструментом современной разработки программного обеспечения
- Git — наиболее популярная распределённая система контроля версий, используемая как в открытых, так и в коммерческих проектах
- Интеграция с платформами (GitHub, GitLab, GitVerse) обеспечивает эффективную командную работу и совместное развитие проектов

Актуальность

- Системы контроля версий (VCS) являются неотъемлемым инструментом современной разработки программного обеспечения
- Git — наиболее популярная распределённая система контроля версий, используемая как в открытых, так и в коммерческих проектах
- Интеграция с платформами (GitHub, GitLab, GitVerse) обеспечивает эффективную командную работу и совместное развитие проектов
- Верификация коммитов с помощью GPG-подписей гарантирует подлинность авторства и защищает от подделки изменений

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Система контроля версий Git и платформа для совместной разработки GitHub

Объект и предмет исследования

- **Объект:** Система контроля версий Git и платформа для совместной разработки GitHub
- **Предмет:** Процесс настройки окружения для работы с Git, включая конфигурацию, создание GPG-ключей для подписи коммитов и аутентификацию на GitHub

Цели и задачи

- Клонировать шаблонный репозиторий для выполнения лабораторных работ

Цели и задачи

- Клонировать шаблонный репозиторий для выполнения лабораторных работ
- Настроить глобальную конфигурацию Git (имя пользователя, email, параметры)

Цели и задачи

- Клонировать шаблонный репозиторий для выполнения лабораторных работ
- Настроить глобальную конфигурацию Git (имя пользователя, email, параметры)
- Сгенерировать и настроить GPG-ключ для подписывания коммитов

Цели и задачи

- Клонировать шаблонный репозиторий для выполнения лабораторных работ
- Настроить глобальную конфигурацию Git (имя пользователя, email, параметры)
- Сгенерировать и настроить GPG-ключ для подписывания коммитов
- Добавить публичный GPG-ключ в аккаунт на GitHub

Цели и задачи

- Клонировать шаблонный репозиторий для выполнения лабораторных работ
- Настроить глобальную конфигурацию Git (имя пользователя, email, параметры)
- Сгенерировать и настроить GPG-ключ для подписывания коммитов
- Добавить публичный GPG-ключ в аккаунт на GitHub
- Настроить автоматическое подписывание коммитов

Цели и задачи

- Клонировать шаблонный репозиторий для выполнения лабораторных работ
- Настроить глобальную конфигурацию Git (имя пользователя, email, параметры)
- Сгенерировать и настроить GPG-ключ для подписывания коммитов
- Добавить публичный GPG-ключ в аккаунт на GitHub
- Настроить автоматическое подписывание коммитов
- Установить и настроить GitHub CLI для аутентификации

Цели и задачи

- Клонировать шаблонный репозиторий для выполнения лабораторных работ
- Настроить глобальную конфигурацию Git (имя пользователя, email, параметры)
- Сгенерировать и настроить GPG-ключ для подписывания коммитов
- Добавить публичный GPG-ключ в аккаунт на GitHub
- Настроить автоматическое подписывание коммитов
- Установить и настроить GitHub CLI для аутентификации
- Освоить базовые операции с удалёнными репозиториями

Материалы и методы

- Программное обеспечение:

Материалы и методы

- Программное обеспечение:
  - Git (версия 2.52.0)

Материалы и методы

- Программное обеспечение:
  - Git (версия 2.52.0)
  - GnuPG (GPG) для создания цифровых подписей

Материалы и методы

- Программное обеспечение:
  - Git (версия 2.52.0)
  - GnuPG (GPG) для создания цифровых подписей
  - GitHub CLI (**gh**)

Материалы и методы

- Программное обеспечение:
  - Git (версия 2.52.0)
  - GnuPG (GPG) для создания цифровых подписей
  - GitHub CLI (**gh**)
  - Пакетный менеджер **dnf** (Fedora 41)

Материалы и методы

- Программное обеспечение:
  - Git (версия 2.52.0)
  - GnuPG (GPG) для создания цифровых подписей
  - GitHub CLI (**gh**)
  - Пакетный менеджер **dnf** (Fedora 41)
- Платформы:

Материалы и методы

- Программное обеспечение:
  - Git (версия 2.52.0)
  - GnuPG (GPG) для создания цифровых подписей
  - GitHub CLI (**gh**)
  - Пакетный менеджер **dnf** (Fedora 41)
- Платформы:
  - GitHub (удалённый репозиторий)

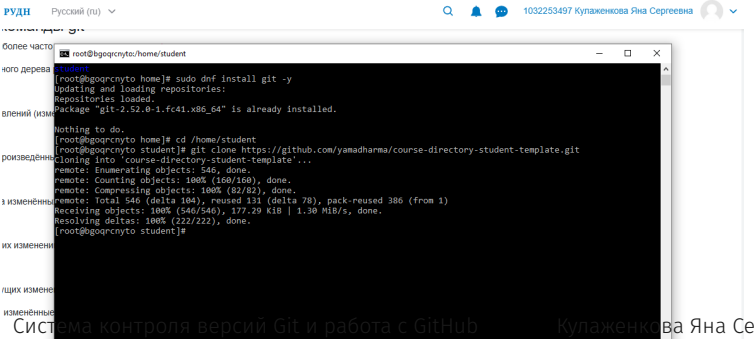
Материалы и методы

- Программное обеспечение:
  - Git (версия 2.52.0)
  - GnuPG (GPG) для создания цифровых подписей
  - GitHub CLI (**gh**)
  - Пакетный менеджер **dnf** (Fedora 41)
- Платформы:
  - GitHub (удалённый репозиторий)
  - GitVerse (альтернативная платформа)

2. Ход работы

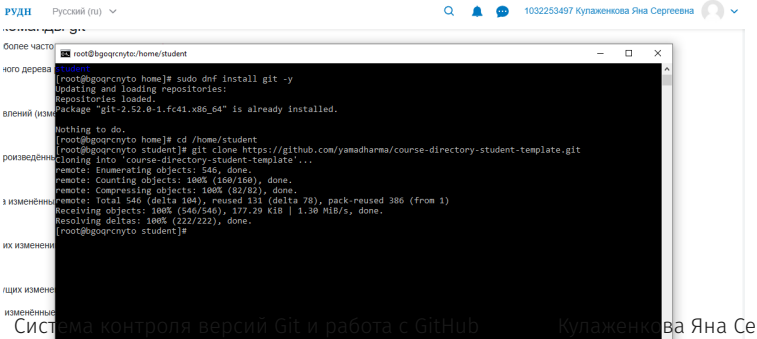
Клонирование шаблонного репозитория

- Выполнен переход в домашнюю директорию пользователя **`student`**



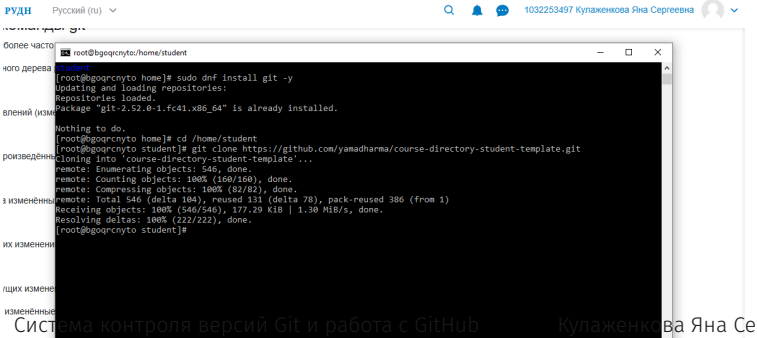
Клонирование шаблонного репозитория

- Выполнен переход в домашнюю директорию пользователя **student**
- С помощью команды **git clone** скопирован шаблонный репозиторий: **https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git**



Клонирование шаблонного репозитория

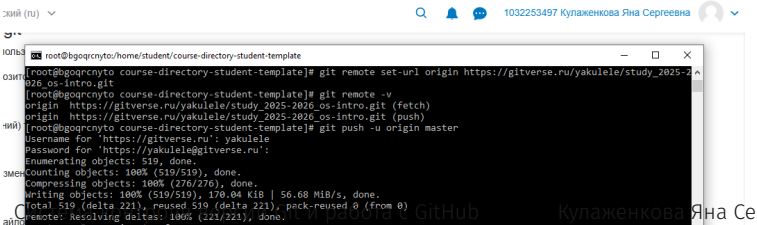
- Выполнен переход в домашнюю директорию пользователя **student**
- С помощью команды **git clone** скопирован шаблонный репозиторий: **https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git**
- Репозиторий успешно загружен (546 объектов, 177 КБ)



Настройка удалённого репозитория

- Изменён URL удалённого репозитория на личный репозиторий на GitVerse:

```
git remote set-url origin https://gitverse.ru/yakulele/study_2
```

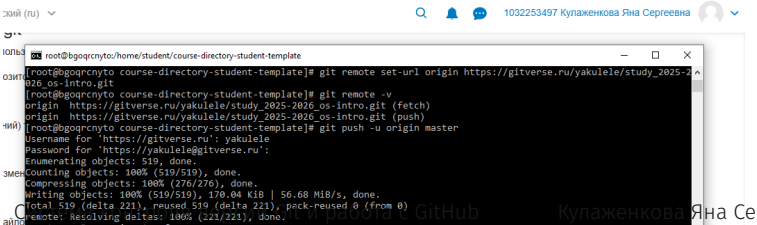


Настройка удалённого репозитория

- Изменён URL удалённого репозитория на личный репозиторий на GitVerse:

```
git remote set-url origin https://gitverse.ru/yakulele/study_2
```

- Выполнена проверка настроенных удалённых репозиториев (**`git remote -v`**)

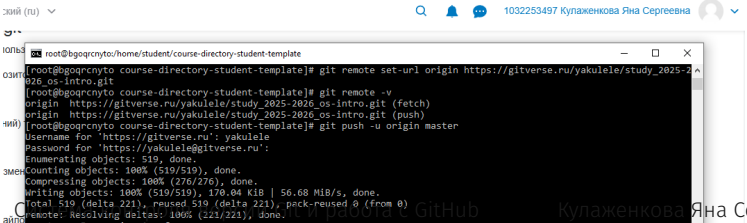


Настройка удалённого репозитория

- Изменён URL удалённого репозитория на личный репозиторий на GitVerse:

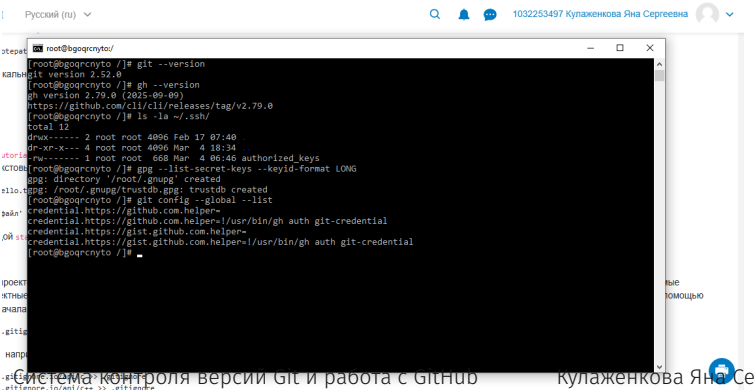
```
git remote set-url origin https://gitverse.ru/yakulele/study_2
```

- Выполнена проверка настроенных удалённых репозиториев (**`git remote -v`**)
- Произведён первый **`push`** в удалённый репозиторий с установкой upstream-ветки



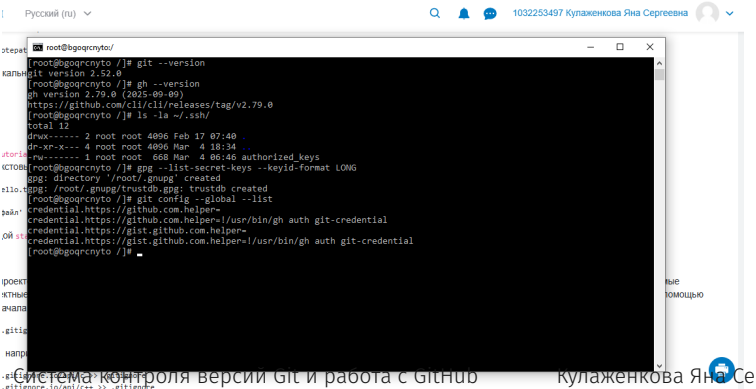
Проверка версий установленного ПО

- Выполнена проверка версии Git: **`git --version`** (2.52.0)



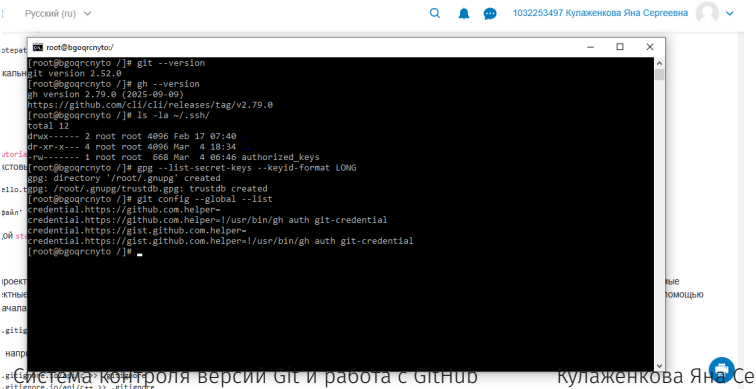
Проверка версий установленного ПО

- Выполнена проверка версии Git: **`git --version`** (2.52.0)
- Проверена версия компилятора G++ (2.79.0)



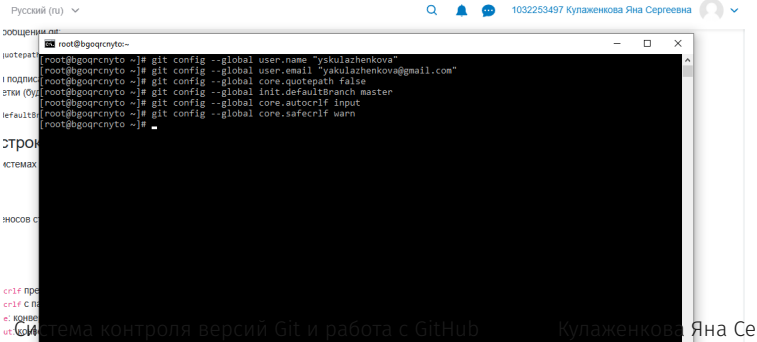
Проверка версий установленного ПО

- Выполнена проверка версии Git: **`git --version`** (2.52.0)
- Проверена версия компилятора G++ (2.79.0)
- Просмотрено содержимое директории **`.ssh/`** для проверки наличия SSH-ключей



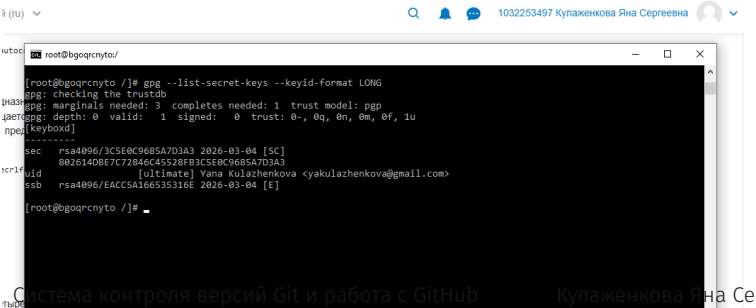
Настройка глобальной конфигурации Git

Установлены следующие глобальные параметры Git: - **`user.name`** — «yskulazhenkova» - **`user.email`** — «yakulazhenkova@gmail.com» - **`core.quotepath`** — false (корректное отображение не-ASCII символов) - **`init.defaultBranch`** — master - **`core.autocrlf`** — input (обработка окончаний строк) - **`core.safecrlf`** — warn



Создание и проверка GPG-ключа

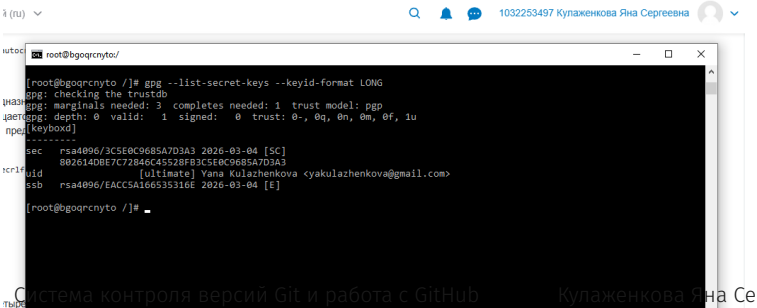
- Сгенерирован GPG-ключ для подписывания коммитов



Создание и проверка GPG-ключа

- Сгенерирован GPG-ключ для подписывания коммитов
- Выполнен просмотр созданных секретных ключей:

```
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
```

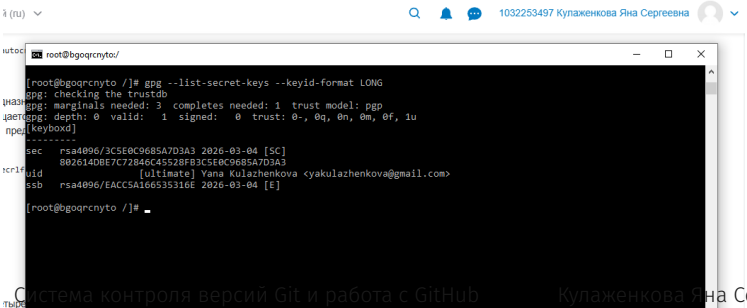


Создание и проверка GPG-ключа

- Сгенерирован GPG-ключ для подписывания коммитов
- Выполнен просмотр созданных секретных ключей:

```
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
```

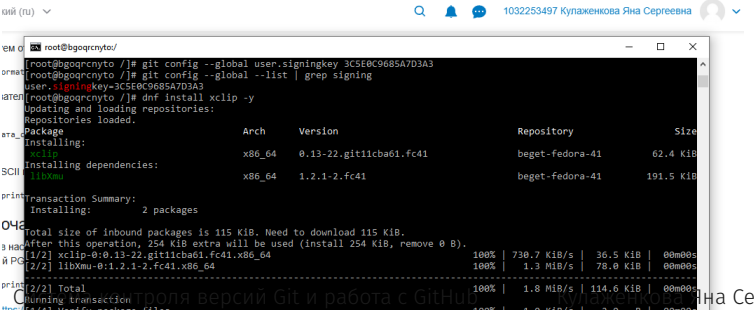
- Ключ имеет идентификатор **EACCA166535316E** и ассоциирован с email **yakulazhenkova@gmail.com**



Настройка подписывания коммитов

- В Git указан идентификатор ключа для подписывания:

```
git config --global user.signingkey 3C5E0C9685A7D3A3
```

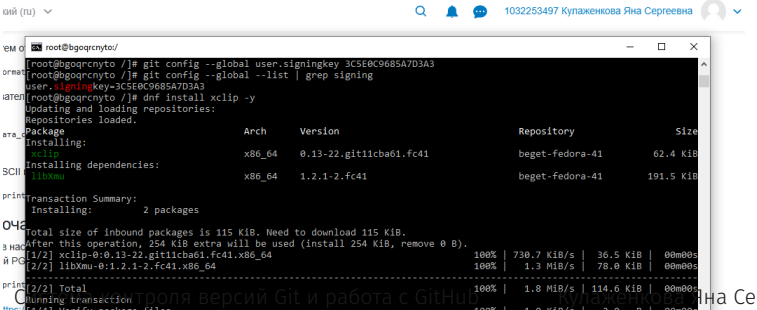


Настройка подписывания коммитов

- В Git указан идентификатор ключа для подписывания:

```
git config --global user.signingkey 3C5E0C9685A7D3A3
```

- Для удобства работы установлен пакет **xclip** (копирование в буфер обмена)

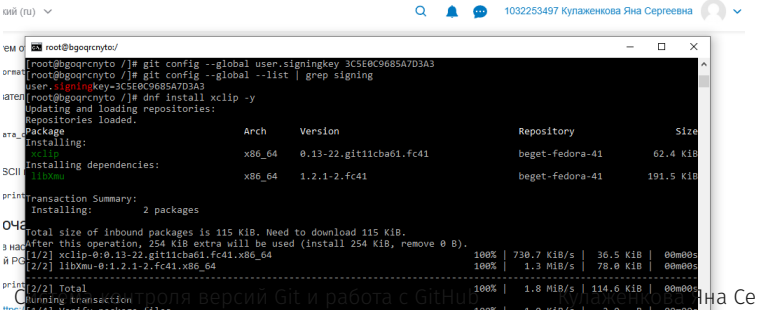


Настройка подписывания коммитов

- В Git указан идентификатор ключа для подписывания:

```
git config --global user.signingkey 3C5E0C9685A7D3A3
```

- Для удобства работы установлен пакет **`xclip`** (копирование в буфер обмена)
- Установлены зависимости: **`libXmu`**



Добавление GPG-ключа на GitHub

- Публичный GPG-ключ добавлен в настройках аккаунта GitHub

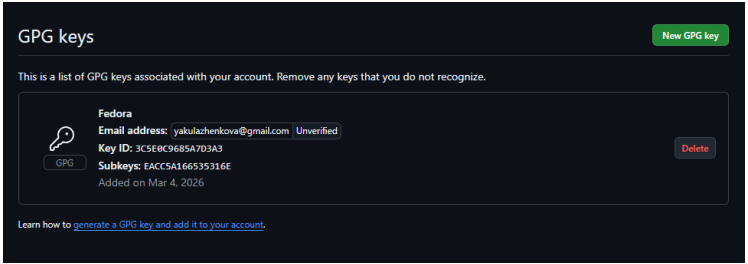


Рисунок 7: Добавление GPG-ключа в аккаунт GitHub

Добавление GPG-ключа на GitHub

- Публичный GPG-ключ добавлен в настройках аккаунта GitHub
- В интерфейсе GitHub отображается информация о ключе:

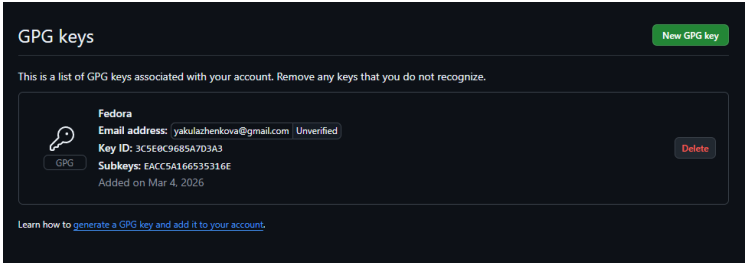


Рисунок 7: Добавление GPG-ключа в аккаунт GitHub

Добавление GPG-ключа на GitHub

- Публичный GPG-ключ добавлен в настройках аккаунта GitHub
- В интерфейсе GitHub отображается информация о ключе:
  - Key ID: **3C5E0C9685A7D3A3**

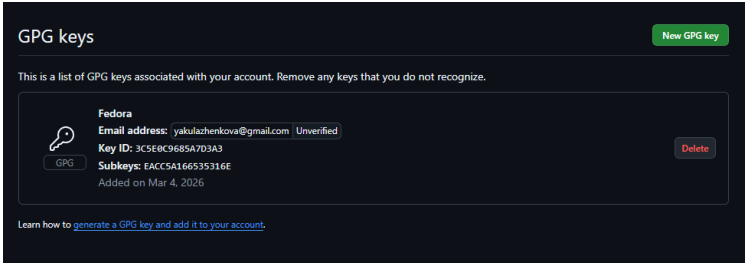


Рисунок 7: Добавление GPG-ключа в аккаунт GitHub

Добавление GPG-ключа на GitHub

- Публичный GPG-ключ добавлен в настройках аккаунта GitHub
- В интерфейсе GitHub отображается информация о ключе:
  - Key ID: **3C5E0C9685A7D3A3**
  - Subkeys: **EACC5A166535316E**

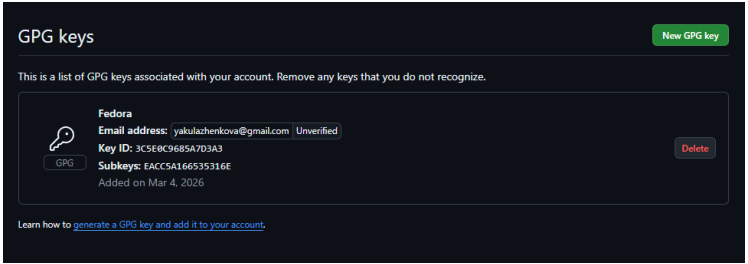


Рисунок 7: Добавление GPG-ключа в аккаунт GitHub

Добавление GPG-ключа на GitHub

- Публичный GPG-ключ добавлен в настройках аккаунта GitHub
- В интерфейсе GitHub отображается информация о ключе:
  - Key ID: **3C5E0C9685A7D3A3**
  - Subkeys: **EACC5A166535316E**
  - Email: **yakulazhenkova@gmail.com**

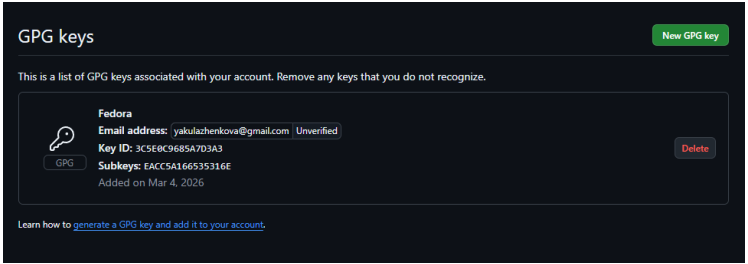


Рисунок 7: Добавление GPG-ключа в аккаунт GitHub

Добавление GPG-ключа на GitHub

- Публичный GPG-ключ добавлен в настройках аккаунта GitHub
- В интерфейсе GitHub отображается информация о ключе:
  - Key ID: **3C5E0C9685A7D3A3**
  - Subkeys: **EACC5A166535316E**
  - Email: **yakulazhenkova@gmail.com**
  - Статус: Unverified (ожидает подтверждения)

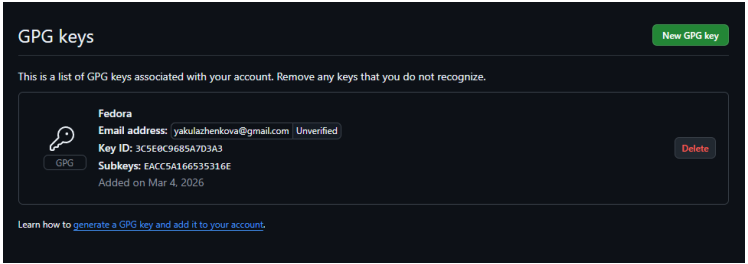
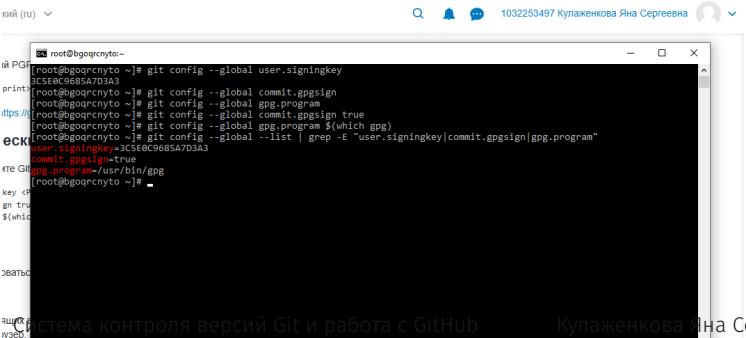


Рисунок 7: Добавление GPG-ключа в аккаунт GitHub

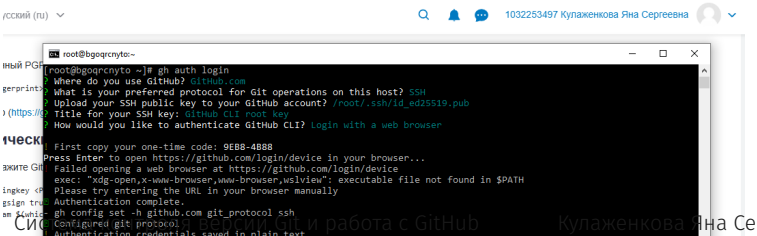
Включение автоматического подписывания

Настроено автоматическое подписывание всех коммитов: - **`commit.gpgsign true`** — включение подписи коммитов - **`gpg.program $(which gpg)`** — указание пути к программе GPG - Проверка настроек выполнена с помощью **`git config --global --list | grep -E "user.signingkey|commit.gpgsign|gpg.program"`**



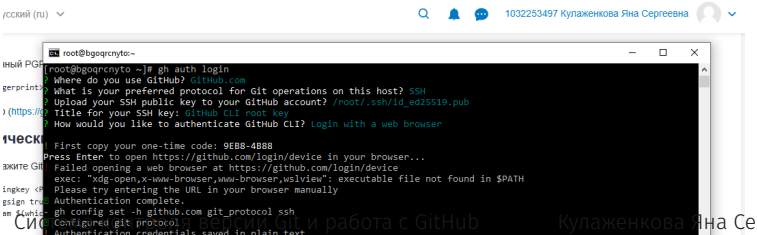
Аутентификация через GitHub CLI

- Запущен процесс аутентификации: **`gh auth login`**



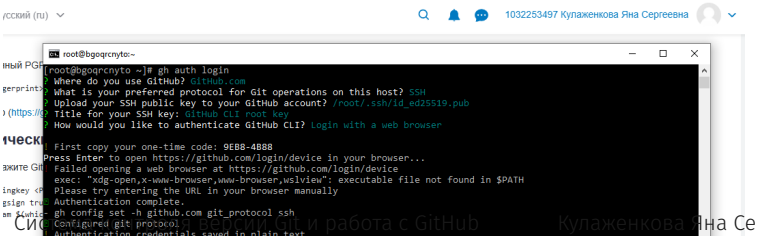
Аутентификация через GitHub CLI

- Запущен процесс аутентификации: **`gh auth login`**
- Выбраны параметры:



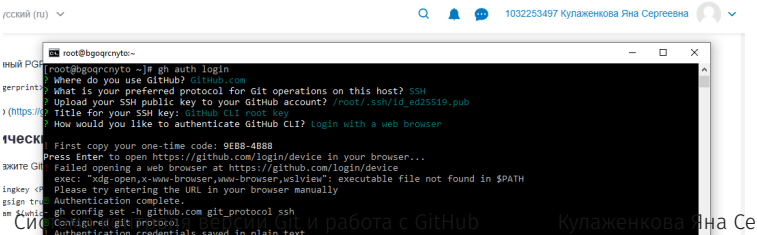
Аутентификация через GitHub CLI

- Запущен процесс аутентификации: **`gh auth login`**
- Выбраны параметры:
  - Хост: GitHub.com



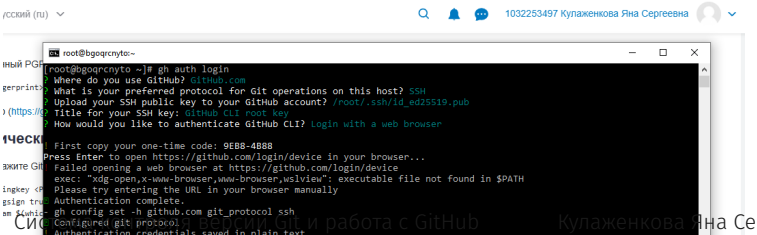
Аутентификация через GitHub CLI

- Запущен процесс аутентификации: **`gh auth login`**
- Выбраны параметры:
  - Хост: GitHub.com
  - Протокол: SSH



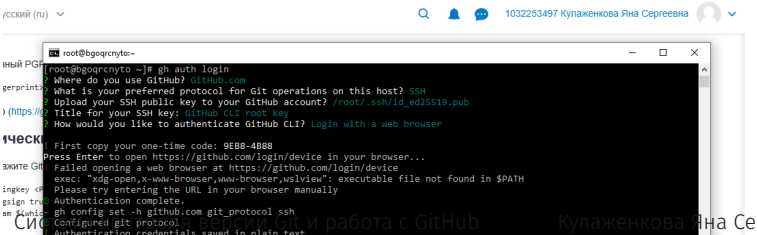
Аутентификация через GitHub CLI

- Запущен процесс аутентификации: **`gh auth login`**
- Выбраны параметры:
  - Хост: GitHub.com
  - Протокол: SSH
  - Загрузка SSH-ключа: **`/root/.ssh/id_ed25519.pub`**



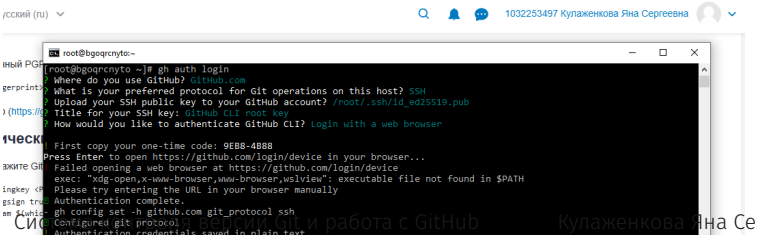
Аутентификация через GitHub CLI

- Запущен процесс аутентификации: **`gh auth login`**
- Выбраны параметры:
  - Хост: GitHub.com
  - Протокол: SSH
  - Загрузка SSH-ключа: **`/root/.ssh/id_ed25519.pub`**
  - Способ аутентификации: через веб-браузер



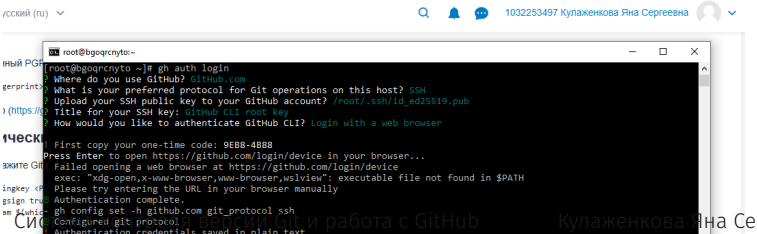
Аутентификация через GitHub CLI

- Запущен процесс аутентификации: **`gh auth login`**
- Выбраны параметры:
  - Хост: GitHub.com
  - Протокол: SSH
  - Загрузка SSH-ключа: **`/root/.ssh/id_ed25519.pub`**
  - Способ аутентификации: через веб-браузер
- Сгенерирован одноразовый код: **`9EB8-4888`**



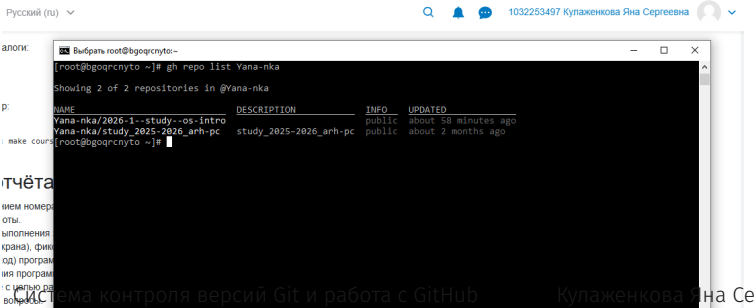
Аутентификация через GitHub CLI

- Запущен процесс аутентификации: **`gh auth login`**
- Выбраны параметры:
  - Хост: GitHub.com
  - Протокол: SSH
  - Загрузка SSH-ключа: **`/root/.ssh/id_ed25519.pub`**
  - Способ аутентификации: через веб-браузер
- Сгенерирован одноразовый код: **`9EB8-4888`**
- Выполнен вход в аккаунт **`Yana-nka`**



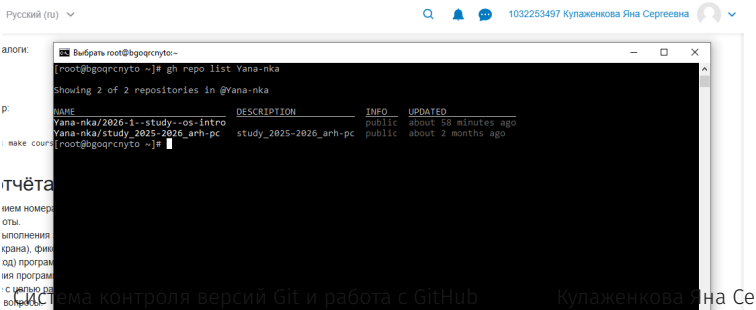
Просмотр списка репозиториев

- После успешной аутентификации выполнена команда **`gh repo list Yana-nka`**



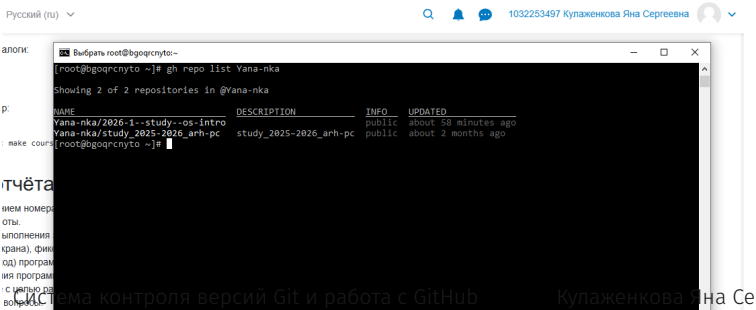
Просмотр списка репозиториев

- После успешной аутентификации выполнена команда **`gh repo list Yana-nka`**
- Отображены репозитории пользователя:



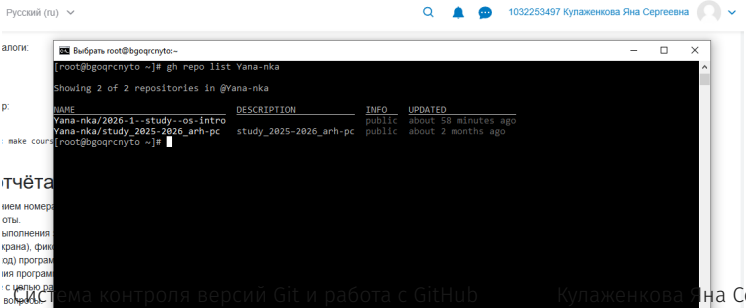
Просмотр списка репозиториев

- После успешной аутентификации выполнена команда **`gh repo list Yana-nka`**
- Отображены репозитории пользователя:
  - **`Yana-nka/2026-1--study--os-intro`** (обновлён 58 минут назад)



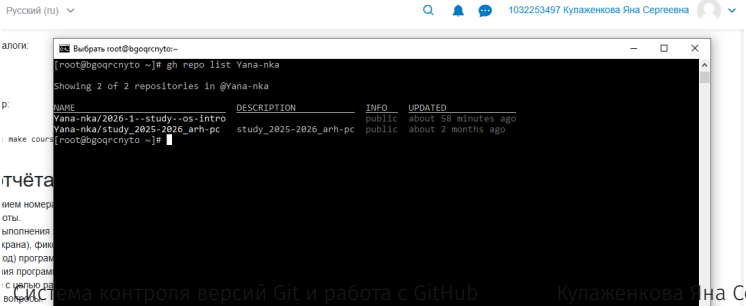
Просмотр списка репозиториев

- После успешной аутентификации выполнена команда **`gh repo list Yana-nka`**
- Отображены репозитории пользователя:
  - **`Yana-nka/2026-1--study--os-intro`** (обновлён 58 минут назад)
  - **`Yana-nka/study_2025-2026_arh-pc`** (обновлён 2 месяца назад)



Просмотр списка репозиториев

- После успешной аутентификации выполнена команда **`gh repo list Yana-nka`**
- Отображены репозитории пользователя:
  - **`Yana-nka/2026-1--study--os-intro`** (обновлён 58 минут назад)
  - **`Yana-nka/study_2025-2026_arh-pc`** (обновлён 2 месяца назад)
- Результат подтверждает корректность выполненных настроек



3. Результаты

Основные результаты работы

Задача	Результат
Клонирование шаблона	Репозиторий успешно склонирован
Настройка Git	Сконфигурированы глобальные параметры
Создание GPG-ключа	Сгенерирован ключ RSA 4096
Добавление ключа на GitHub	Ключ загружен в аккаунт
Автоподписывание	Включено для всех коммитов
GitHub CLI	Выполнена аутентификация
Проверка доступа	Получен список репозиториев

Итоговый слайд

- В ходе лабораторной работы освоены основные приёмы работы с Git:

Итоговый слайд

- В ходе лабораторной работы освоены основные приёмы работы с Git:
  - Клонирование и настройка удалённых репозиториев

Итоговый слайд

- В ходе лабораторной работы освоены основные приёмы работы с Git:
  - Клонирование и настройка удалённых репозиториев
  - Конфигурирование пользовательских параметров

Итоговый слайд

- В ходе лабораторной работы освоены основные приёмы работы с Git:
  - Клонирование и настройка удалённых репозиториев
  - Конфигурирование пользовательских параметров
- Реализована система верификации коммитов с помощью GPG-подписей

Итоговый слайд

- В ходе лабораторной работы освоены основные приёмы работы с Git:
  - Клонирование и настройка удалённых репозиториев
  - Конфигурирование пользовательских параметров
- Реализована система верификации коммитов с помощью GPG-подписей
- Освоена работа с GitHub CLI для эффективного взаимодействия с платформой

Итоговый слайд

- В ходе лабораторной работы освоены основные приёмы работы с Git:
  - Клонирование и настройка удалённых репозиториев
  - Конфигурирование пользовательских параметров
- Реализована система верификации коммитов с помощью GPG-подписей
- Освоена работа с GitHub CLI для эффективного взаимодействия с платформой
- Полученные навыки являются фундаментом для дальнейшей работы в курсе и профессиональной деятельности

4. Список литературы

Список литературы

1. Официальная документация Git. URL: https://git-scm.com/doc

Список литературы

1. Официальная документация Git. URL: https://git-scm.com/doc
2. Документация GitHub по работе с GPG-ключами. URL: https://docs.github.com/ru/authentication/managing-commit-signature-verification

Список литературы

1. Официальная документация Git. URL: https://git-scm.com/doc
2. Документация GitHub по работе с GPG-ключами. URL: https://docs.github.com/ru/authentication/managing-commit-signature-verification
3. Документация GitHub CLI. URL: https://cli.github.com/manual/

Список литературы

1. Официальная документация Git. URL: https://git-scm.com/doc
2. Документация GitHub по работе с GPG-ключами. URL: https://docs.github.com/ru/authentication/managing-commit-signature-verification
3. Документация GitHub CLI. URL: https://cli.github.com/manual/
4. Pro Git Book. URL: https://git-scm.com/book/ru/v2 “‘